多线人机协作选择性拆卸平衡问题的整线方案列生成模型与整数恢复

ML-HRC-DLBP-CF：第二种 Dantzig–Wolfe 分块

2026 年 11 月

摘要

针对原始多线人机协作选择性拆卸平衡问题，以每条拆卸线的完整整数可行方案为列，建立整线 Dantzig–Wolfe 模型。任务选择、模式、站点分配、AND 优先关系、节拍、累计疲劳、必拆和最低回收要求均保留在列内，仅由主问题协调跨线共享人工和机器人数量。本文定义列域、完整列整数模型、LP 松弛、受限主问题、对偶、两阶段精确定价及有效界，并说明当前实现中的受限整数恢复、按需资源档查询和有限时间证书。整线分解保持原问题物理定义不变；根节点列生成通常只证明完整列 LP 最优，原整数最优性必须由合法整数见证与有效上界闭合等机制另行确认。最后讨论当前计算证据、迭代统计和线数因素实验。

目录

1 范围、基线与基本假设 **2**

2 集合、参数和原始决策变量 **2**

3 整线局部整数可行域与列定义 **3**

3.1 局部可行域 3

3.2 列、系数和空方案 3

4 完整列整数主问题与等价性 **4**

5 受限主问题、对偶与 Phase II 定价 **4**

5.1 RMP 及完整对偶 4

5.2 检验数和精确定价 MILP 5

5.3 完整精确定价产生的有效上界 5

6 局部初始化与两阶段可行性恢复 **5**

7 整数方案、资源档与整数证明边界 **6**

7.1 受限整数主问题和独立核验 6

7.2 按需资源档 MILP 与整数动态规划 6

7.3 单线经济界和独立最优相容早停 7

7.4 状态、Gap 和数值证明 7

8 当前实现流程与代码对应 7

9 迭代次数、耗时和实验指标 8

9.1 明确迭代计数口径 8

9.2 线数与单线任务数的作用 9

10 已有优势与论文结论边界 9

1 范围、基线与基本假设

本文对应 `sub/` 路线，源码基线为提交 `b534b8ad`。原始紧凑模型见 `problem/main.tex`；工作站方案分解见 `problem/dwcg/main.tex`。本文改变分块粒度，保留原始目标和约束。早期删约束消融不是本文主模型的一部分。

各条线有独立任务集合和 AND 型 DAG，线间无任务优先边；每项任务至多在一个站以一种允许模式执行。同站任务顺序执行，J 模式时间只计一次。同站任务按 DAG 拓扑序执行。人工和机器人在规划期固定配置到站，不描述工人实时跨站移动。疲劳为代表性单周期内从零开始的无恢复累计量，不表示整班次动态疲劳。站点可异质，不预设启用站连续或任务连续编号。

2 集合、参数和原始决策变量

符号	定义
$\mathcal{L}=\{1,\dots,L\}$	拆卸线集合。
$\mathcal{I}_l$，n_l	线 l 的任务集合及任务数；总任务数 $N=\sum_l n_l$。
$\mathcal{S}_l=\{1,\dots,K_l\}$	有序候选工作站；k 为累计前缀终点。
$\mathcal{E}_l$	AND 型直接优先边；(i,j) 表示 i 是 j 的前驱。
$\mathcal{I}_l^{\mathrm{req}}$	必拆任务集合，其余任务可选。
$\mathcal{M}_{li}\subseteq\{H,R,J\}$	任务允许的人工、机器人、人机联合模式。
v_{li}，c_{li}^m	回收价值、模式直接执行成本；后者非负。
$t_{li}^m>0$，$\beta_{li}^m\geq 0$	模式时间与疲劳增长系数。
$d_{li}^m=\beta_{li}^m t_{li}^m$	模式疲劳量；$d_{li}^R=0$。
$T_l>0$，$F_l^{\max}\in[0,1)$	工作站节拍与疲劳阈值。
$B_l=-\ln(1-F_l^{\max})$	等价线性疲劳预算。
$w_{li}\geq 0$，$Q_l\geq 0$	回收指标权重与该线最低回收要求。
$f_{ls},f_{ls}^H,f_{ls}^R\geq 0$	站点启用及人工、机器人配置成本。
$H^{\max},R^{\max}\in\mathbb{Z}_+$	系统共享人工、机器人数量上限。
a_m^H,a_m^R	H、R、J 分别对应 $(1,0),(0,1),(1,1)$。

所有经济项采用同一核算口径；v 不重复扣除另列的费用。原始二元变量为 y_{li}（任务选择）、x_{lism}（站点–模式分配）、u_{ls}（站启用）、h_{ls}（人工配置）、r_{ls}（机器人配置）。后文 $\sum_{i,s,m}$ 只遍历对应线的允许索引。

3 整线局部整数可行域与列定义

3.1 局部可行域

记 $q_l=(y_l,x_l,u_l,h_l,r_l)$。$X_l$ 由以下约束构成：

$$\sum_{s,m} x_{lism} = y_{li} \qquad \forall i, \tag{1}$$

$$y_{li} = 1 \qquad \forall i \in \mathcal{I}_l^{\mathrm{req}}, \tag{2}$$

$$\sum_{s=1}^{k}\sum_{m} x_{ljsm} \le \sum_{s=1}^{k}\sum_{m} x_{lism} \qquad \forall (i,j)\in\mathcal{E}_l,\ k\in\mathcal{S}_l, \tag{3}$$

$$\sum_{i,m} t_{li}^{m} x_{lism} \le T_l u_{ls} \qquad \forall s, \tag{4}$$

$$u_{ls} \le \sum_{i,m} x_{lism} \le n_l u_{ls} \qquad \forall s, \tag{5}$$

$$h_{ls} \le \sum_{i,m} a_m^H x_{lism} \le n_l h_{ls} \qquad \forall s, \tag{6}$$

$$r_{ls} \le \sum_{i,m} a_m^R x_{lism} \le n_l r_{ls} \qquad \forall s, \tag{7}$$

$$\sum_{i,m} d_{li}^{m} x_{lism} \le B_l h_{ls} \qquad \forall s, \tag{8}$$

$$\sum_{i} w_{li} y_{li} \ge Q_l, \tag{9}$$

$$y_{li}, x_{lism}, u_{ls}, h_{ls}, r_{ls} \in \{0,1\}. \tag{10}$$

式(3) 内化跨站优先关系，最后一个前缀也保证选择后继必须选择前驱。疲劳模型为 $F_{ls}=1-\exp(-\sum_{i,m} d_{li}^{m}x_{lism})$，结合双向人工配置逻辑，式(8) 是阈值约束的精确线性形式。

原全局共享约束不放入 X_l。代码构造单线模型时把人工和机器人上限各设为 K_l，仅作为每站至多一人的冗余上限；这不是给该线预分配全局资源。

3.2 列、系数和空方案

令 $\mathcal{P}_l$ 为 X_l 中全部整数方案对应的有限列集合。列 $p\in\mathcal{P}_l$ 保存整条线的任务选择、每个任务所在站和执行模式，以及所有站的 u^p,h^p,r^p。定义列资源和利润常数

$$H_{lp}=\sum_s h_{ls}^p, \qquad R_{lp}=\sum_s r_{ls}^p, \tag{11}$$

$$c_{lp}=\sum_i v_{li}y_{li}^p-\sum_{i,s,m} c_{li}^m x_{lism}^p-\sum_s (f_{ls}u_{ls}^p+f_{ls}^H h_{ls}^p+f_{ls}^R r_{ls}^p). \tag{12}$$

可另记录各站时间和疲劳以供复核，它们不再形成主问题的行。区别于工作站列，H_{lp},R_{lp} 是非负整数而非二元值。同一任务集合采用不同站点或模式可能是不同列，不能只按任务集合去重。

允许整线方案中有空站，空站由双向逻辑得到 $u=h=r=0$，不产生成本。**整条线的空列不一定存在**：它必须满足必拆和最低回收等全部局部条件。若 $X_l=\varnothing$，原问题不可行；短时限内找不到方案不证明该集合为空。

4 完整列整数主问题与等价性

变量 $\lambda_{lp}=1$ 表示线 l 采用方案 p。完整列整数模型为

$$\max \quad \sum_{l}\sum_{p\in\mathcal{P}_l} c_{lp}\lambda_{lp}, \tag{13}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{p\in\mathcal{P}_l} \lambda_{lp}=1 \qquad \forall l, \tag{14}$$

$$\sum_{l}\sum_{p\in\mathcal{P}_l} H_{lp}\lambda_{lp}\le H^{\max}, \tag{15}$$

$$\sum_{l}\sum_{p\in\mathcal{P}_l} R_{lp}\lambda_{lp}\le R^{\max}, \tag{16}$$

$$\lambda_{lp}\in\{0,1\}. \tag{17}$$

列利润已包含全部成本，主问题不再重复收取站点或资源费用。任务覆盖、优先关系、必拆、疲劳和回收均属于 X_l，不在主问题另列。

命题 1 (整数等价). $Z_{\text{Compact-IP}}=Z_{\text{Line-DW-IP}}$。

证明. 从原 Compact 整数可行解中提取每条线的完整变量，它属于 X_l；选择对应一列，保持资源和利润不变，得到完整列 IP 可行解。反向每线恰选一列，将其变量复制回原模型。所有线内约束由列保证，共享资源由式(15)–(16)保证，目标逐项一致。启用及配置由任务模式通过双向逻辑唯一确定，空站同样被正确恢复。 □

完整列 LP 将式(17)替换为 $\lambda_{lp}\ge 0$，凸性等式自动给出上界 1，实现中不额外设置列变量上界。令 Station-DW 表示原工作站整数方案分解，则

$$Z_{\text{Compact-IP}}=Z_{\text{Line-DW-IP}}\le Z_{\text{Line-DW-LP}}\le Z_{\text{Station-DW-LP}}\le Z_{\text{Compact-LP}}. \tag{18}$$

中间包含关系来自：把每条整线列拆成各工作站列，在所有站使用同一整线权重，即可构造等目标的工作站 LP 解。最后一个关系来自工作站局部整数凸包包含于其连续松弛。这些关系针对完整列域；有限列池的 RMP 值不享有同样的跨模型排序。

5 受限主问题、对偶与 Phase II 定价

5.1 RMP 及完整对偶

第 t 轮已有列为 $\overline{\mathcal{P}}_l^{(t)}\subseteq\mathcal{P}_l$。RMP 把式(13)–(16)中的列域换成该集合，变量连续非负。完整列 LP 的对偶为

$$\min \quad \sum_{l}\sigma_l + H^{\max}\pi_H + R^{\max}\pi_R, \tag{19}$$

$$\text{s.t.} \quad \sigma_l+\pi_H H_{lp}+\pi_R R_{lp}\ge c_{lp} \qquad \forall l, p\in\mathcal{P}_l, \tag{20}$$

$$\pi_H,\pi_R\ge 0, \qquad \sigma_l\in\mathbb{R}. \tag{21}$$

RMP 对偶只要求对已有列满足上述不等式。σ_l 对应每线凸性等式，π_H,π_R 分别对应两类资源上限，采用最大化问题的非负资源价格约定。

5.2 检验数和精确定价 MILP

对固定本轮 RMP 对偶，遗漏列的检验数为

$$\bar{c}_{lp} = c_{lp} - \pi_H H_{lp} - \pi_R R_{lp} - \sigma_l. \tag{22}$$

每条线的定价问题为

$$\rho_l = \max_{q_l \in X_l} \left\{ \sum_i v_{li} y_{li} - \sum_{i,s,m} c^m_{li} x_{lism} - \sum_s \left[f_{ls} u_{ls} + (f^H_{ls} + \pi_H) h_{ls} + (f^R_{ls} + \pi_R) r_{ls} \right] - \sigma_l \right\}. \tag{23}$$

定价域就是式(1)–(10)，不添加全局共享资源上限。凸性常数不影响最优方案，但必须计入检验数及原生 Best Bound 的口径。与工作站分解不同，主问题不再有任务、前缀、必拆或回收对偶；这些限制通过定价可行域直接保证，不能重复加入对应对偶项。

若 $\rho_l > \varepsilon_{rc}$，加入合法且未重复的改进列。若全部块已证明最优且 $\max_l \rho_l \le \varepsilon_{rc}$，可在数值精度意义下宣布完整列 LP 收敛。超时 incumbent 的检验数只是 ρ_l 的下界；没有找到正检验数 incumbent 不证明没有改进列。

5.3 完整精确定价产生的有效上界

令 D_t 为本轮 RMP 经核验的对偶目标。对每线取 $\sigma'_l = \sigma_l + \max(0, \rho_l)$，即修复全部遗漏列的对偶不等式，故

$$Z_{\text{Line-DW-LP}} \le U^{CG}_t = D_t + \sum_l \max(0, \rho_l). \tag{24}$$

精确算术下强对偶给 $D_t = Z_{RMP,t}$；浮点实现保存对偶值、原始值及残差，使用核验后的对偶目标形成界。完整精确定价须覆盖所有线，且 RMP 最优、对偶可靠、局部列域一致。有限容差终止的 LP 绝对误差可累积到 $L\varepsilon_{rc}$，不能自动按单块容差解释。RMP 可行目标是完整列 LP 的下界，通常不是原整数问题的下界。

6 局部初始化与两阶段可行性恢复

每条线先通过局部 MILP 找到至少一条合法方案；可短时求经济目标，必要时用常数目标找可行列。只有可靠证明某个 X_l 为空才能直接判全局不可行。各线均有列后，资源组合可能仍冲突。保持凸性等式硬约束，建立 Phase I：

$$\max \quad -a_H - a_R, \tag{25}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{p \in \overline{\mathcal{P}}_l} \lambda_{lp} = 1 \qquad \forall l, \tag{26}$$

$$\sum_{l,p} H_{lp} \lambda_{lp} - a_H \le H^{\max}, \tag{27}$$

$$\sum_{l,p} R_{lp} \lambda_{lp} - a_R \le R^{\max}, \tag{28}$$

$$\lambda_{lp}, a_H, a_R \ge 0. \tag{29}$$

真实列的 Phase I 利润系数均为零。因为每线至少有一列，人工变量可吸收资源超量，受限 Phase I 必然可行；无需再放松已经在列内满足的优先或回收条件。其对偶为

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_l \sigma_l + H^{\max}\pi_H + R^{\max}\pi_R, \\ \text{s.t.} \quad & \sigma_l + \pi_H H_{lp} + \pi_R R_{lp} \geq 0, \\ & 0 \leq \pi_H, \pi_R \leq 1, \quad \sigma_l \in \mathbb{R}. \end{aligned} \tag{30}$$

对应定价为

$$\rho_l^I = \max_{q_l \in X_l} \{-\pi_H \sum_s h_{ls} - \pi_R \sum_s r_{ls} - \sigma_l\}. \tag{31}$$

经济利润项不参与 Phase I 定价。

命题 2 (Phase I 的含义)**.** *完整 Phase I 的最优人工总量为零，当且仅当完整整线 LP 可行。*

证明. 完整 LP 可行时使用同一列权重并令人工变量为零；反向，零人工量的 Phase I 解恰好满足所有真实主问题约束。证明针对 LP，不保证整数可行。 □

受限 Phase I 人工量归零后，重新求解无人工的 Phase II RMP 确认真实可行。若完整精确定价给出的修复 Phase I 上界严格小于负可行性容差，才证明完整 LP 不可行。人工量为正但定价超时，或仅初始列不足，均不能据此剪枝或宣布不可行。

7 整数方案、资源档与整数证明边界

7.1 受限整数主问题和独立核验

在当前列池把 λ 改为二元并求解，可得到整数组合。各线方案必须共同通过原模型的数据级和 Compact 约束核验，才能更新整数下界 LB。局部合法列的整数组合不会在线内漏必拆、重复执行任务或违反前驱关系；其主要组合冲突是跨线 H/R 容量。受限 IP 不可行只说明当前列池不能整数组合。受限 IP 最优也只证明该列池上的最优，不能单独证明原问题最优。

7.2 按需资源档 MILP 与整数动态规划

定义精确资源档值

$$V_l(h, r) = \max\{c(q_l) : q_l \in X_l,\ \sum_s h_{ls} = h,\ \sum_s r_{ls} = r\}. \tag{32}$$

取 $0 \leq h \leq \min(K_l, H^{\max})$，$0 \leq r \leq \min(K_l, R^{\max})$。档内不可行值为 $-\infty$；未求解档不能当作不可行。同一档仅需保留利润最大的完整方案，因为它与其他线的耦合系数完全相同。若全部档精确可得，原整数问题等价于

$$\max\left\{\sum_l V_l(h_l, r_l) : \sum_l h_l \leq H^{\max},\ \sum_l r_l \leq R^{\max},\ (h_l, r_l) \text{ 为可行整数档}\right\}. \tag{33}$$

以容量 a, b 为状态，令 $F_0(a, b) = 0$，则

$$F_l(a, b) = \max_{h \leq a,\ r \leq b} \{F_{l-1}(a - h, b - r) + V_l(h, r)\}. \tag{34}$$

当前实现按需查询，分别用已验证方案表和有效档上界表做 DP，产生整数 LB 和 UB。未知档上界为 $+\infty$，只在可靠证明不可行后排除；不能强制资源恰好用满。若完整精确定价已有 ρ_l，则对档内任意方案有

$$V_l(h,r) \le \sigma_l + \max(0,\rho_l) + \pi_H h + \pi_R r, \tag{35}$$

可与初始化经济上界取最小，为未查询档提供安全界。资源档求解是独立的整数恢复/证明组件，不能全部计为 CG 迭代或宣称普通根 CG 已消除整数间隙。

7.3 单线经济界和独立最优相容早停

设单线经济最优值 $V_l^* = \max_{q_l \in X_l} c(q_l)$，有效上界为 $b_l \ge V_l^*$。则任何全局可行方案都有

$$Z_{\text{IP}} \le Z_{\text{Line-DW-LP}} \le \sum_l b_l. \tag{36}$$

若每条线各自最优均被证明，且返回方案组合资源兼容，则其利润等于 $\sum_l V_l^*$，立即证明全局整数最优，不需要额外资源价格迭代。不兼容只说明该组合不合法，不证明原问题不可行。

当前阶段 9 还复用零资源价格的 Phase II 原生界：仅当记录中 $\pi_H = \pi_R = 0$，且定价域未加资源档或配额限制时，定价目标为 $c(q_l) - \sigma_l$。可靠最大化 Best Bound $\widehat{\rho}_l$ 给出

$$c(q_l) \le b_l = \widehat{\rho}_l + \sigma_l \quad \forall q_l \in X_l. \tag{37}$$

不要求该次 PP 已最优，但必须是有效原生上界且目标常数口径一致。每线可对不同来源的有效界取最小；所有线覆盖后才能求和。实现严格检查资源价格为零，非零价格、Phase I、配额域记录不套用此公式。这不是一般截断定价驱动的新一轮 CG；incumbent 也不能替代 Best Bound。

7.4 状态、Gap 和数值证明

保存全部有效来源并取最小得到 UB；只有经过原约束验证的整数方案产生 LB。定义

$$G_{abs} = UB - LB, \qquad G_{rel} = \frac{\max(0, UB - LB)}{\max(1, |LB|)}. \tag{38}$$

缺少整数见证或有限 UB 时 Gap 记为未知。若界矛盾超过一致性容差则报数值异常，不能通过截断掩盖。仅在 $UB - LB \le \max(\varepsilon_{abs}, \varepsilon_{rel} \max(1, |LB|))$ 时可由界闭合证明原整数最优。LP 收敛但不闭合须保留整数未证明状态。默认 $\varepsilon_{rc} = 10^{-7}$、人工容差 10^{-7}、原方案核验容差 10^{-6}、界一致性及整数绝对最优容差 10^{-5}、整数相对容差 10^{-8}；具体以保存的 NumericPolicy 为准。证明作用域是求解器浮点容差和可信原生界，不是严格有理算术证明。

8 当前实现流程与代码对应

1. 校验冻结输入，逐线构造合法初始列，保存初始化的 incumbent、Best Bound 与状态。
2. 若独立最优相容则尝试早停；否则运行资源弹性 Phase I，再转入真实 Phase II。
3. 每轮求解最优 RMP，读取并核验对偶；对所有线使用同一轮对偶定价，核验列及检验数后加入正检验数新列。

4. 当前预算修正版给剩余各线分配剩余时间；第一块未证时仍尝试其余块。若任一块未证最优，轮末不签发完整精确定价证书，并终止当前 CG 循环。合法新列仍可供整数恢复，独立有效经济界仍可用于算界。

5. 对已有列池恢复整数方案；需要时查询资源档，按整数 DP 形成可行组合和有效界。完整精确定价、原方案核验和全局闭合分别记录，不能互相替代。

代码位置	对应内容
`code/milp/model.py`	原始紧凑模型与线内约束来源。
`sub/line_cg.py`	基础单线域、列核验、主问题和对偶读回。
`sub/stage3/persistent_line.py`	持久化单线 PP；实际调用关系以导入为准。
`sub/stage9/cg_balanced.py`	两阶段 CG、轮内定价预算及完整性标志。
`sub/stage9/demand_balanced.py`	根 CG 与按需资源档调度。
`sub/stage6/profile_pp.py`	资源数量等式下的单线经济 MILP。
`sub/stage6/resource_dp.py`	资源组合 DP。
`sub/stage9/economic_bound.py`	零价经济界来源与全局取最小。
`sub/stage9/balanced_bound.py`	当前预算修正版包装入口。
`sub/stage9/verify_economic.py`	完整旧证书与经济界独立重放。

`sub/stage4/`–`sub/stage5/` 另有原 x 二元分支的整线 B&P 原型。本文阶段 9 性能版本采用根 CG 与资源档组合，不能把其所有结果归因为 B&P 搜索树提速。

9 迭代次数、耗时和实验指标

9.1 明确迭代计数口径

CG 的一轮是一次 RMP 优化及同一组对偶下的定价尝试。应分别报告 I_I, I_{II}（两阶段定价轮数）、完整精确定价轮数、截断轮数、各阶段 RMP 次数和 PP 调用数。代码 history 还可能含仅完成阶段切换或提前闭合而没有 PP 的记录，不能直接把其长度全部称为定价轮数。初始化 MILP、整数恢复、资源档查询、B&P 节点、CPLEX 内部 LP 迭代和 MIP 节点必须另行计数。在每轮每线至多定价一次的版本中，完整轮通常需要 L 次 PP，因此不同线数下只比较轮数也不充分。

对串行实现，可按互不重叠事件分解

$$T_{E2E} = T_{start} + T_{init} + T_{RMP} + T_{PP} + T_{integer} + T_{profiles} + T_{evidence} + T_{other}. \tag{39}$$

其中原方案验证计入相应调用或单独分类一次；嵌套计时不得重复相加。报告每轮定价总耗时、最大单线耗时、列增量、累计 PP 调用数、首个已验证整数方案时间、LB/UB 轨迹、最终 Gap 和证明状态。**少迭代不自动等于高效。**当前部分实例仅少数轮，单次原生定价已占大部分时间，进一步减少 RMP 轮数可能收益有限。Compact 的内部节点数也不能与 CG 轮数直接等同比较。

例如阶段 9 的 600 秒证据中，60 任务经济界版本只有一轮完整 Phase II 定价，本轮两条线均证明最优；其 history 另外含无 PP 的阶段切换和闭合记录。80 任务预算修正版仅有一轮未完成精确证明的 Phase II 定价，虽尝试两条线，二者均超时。前者约 195 秒闭合，后者约 596 秒仍未闭合。这一对照直接说明单看一轮或三条 history 记录不能评价求解效率。

9.2 线数与单线任务数的作用

总任务数固定时，增加 L 往往降低各线 n_l，有机会降低局部整数定价难度；与此同时每轮 PP 数、凸性行和列池数增加，资源竞争也可能加强。固定每线任务数而增加线数时，局部 PP 规模近似不变，串行定价总工作量至少随块数增加，不能期待无条件加速。固定线数而增加单线任务数主要加重 PP，自身可能成为瓶颈。

只有两条共享资源行时，主问题极点解具有进一步结构：若有 $q \le 2$ 条独立的活动共享资源行，则至多 $L+q$ 个正列变量，因每线至少一个正列，至多 q 条线采用多列混合。此结论由基础可行解的秩界得到，仅针对极点/基础解；任意最优解的凸组合可能有更多混合线。该结构有利于定向整数恢复，但不保证无整数间隙，也不限制难例的 B&P 树大小。

建议区分两组尚待执行的结构实验：

1. 固定总任务数，例如 $N = 80$，比较 $L = 2, 4, 8$（每线约 $40, 20, 10$ 任务），用于检验更小定价块与更多协调块之间的权衡。

2. 固定每线约 20 任务，比较 $L = 2, 4, 6$（总任务数约 $40, 80, 120$），用于检验以增加线数为主的规模扩展。120 任务只列为后续设计，本文未运行。

两组不同分线会改变优先图、必拆位置和回收行，属于不同数学输入；不得把任务任意拆线并删除跨线优先边，冒称同一实例的算法改进。在每个输入内，所有算法读取完全相同的冻结数据。站点数量、图密度、任务模式、必拆率、回收要求和资源紧张程度须记录并控制。不能只按总站比例命名资源紧张程度，应结合独立线经济最优组合的资源冲突、实际用量、价格、Phase I 和整数间隙诊断。资源行取等号也不必有唯一正对偶价格。

10 已有优势与论文结论边界

以下为已完成实验摘要。详细证书、输入与源码哈希分别见：
`sub/stage8/SUMMARY.md`；
`sub/stage9/SUMMARY.md`。本表方法存在版本差异，不能当作同一最终版本的统一留出评测。

输入与预算	Compact	分解	可支持结论
40 总任务，三个输入，120 秒	相同利润，均未闭合	约 25–57 秒闭合	本组证明速度优势
60 总任务，两线，600 秒	LB508.52，UB519.92483	约 194.96 秒，LB=UB=508.52	单个新规模输入的证明优势
80 总任务，两线，600 秒	LB698.27，Gap2.769%	预算修正版 LB698.27，Gap0.505%	同利润，更紧有效界；均未证明最优
20 总任务，四线强耦合	约 2.36 秒闭合	根优先约 4.15 秒闭合	本例 Compact 更快

这些优势输入的资源多数宽松，已记录相关 Phase II 资源价格为零。60 任务最优方案用 H6/R6，上限 18/18；80 任务修正版用 H6/R8，上限 26/26。因此当前证据主要支持整线结构分解和界强化收益，不足以证明活跃资源协调的普遍性能优势。80 任务预算修正是针对开发输入的消融，非独立留出检验。CPLEX 在定价内仍作为 MILP 引擎；对照名称应为分解框架与紧凑 CPLEX 求解。

原生 PP 是当前主要耗时：60 例 CG 约 192 秒，其中原生 PP 约 190 秒；80 例也主要耗在单线 PP。RMP 很小，不能仅依据轮数少或列少解释速度。根 LP 强也不自动意味着总求解更快，真

实资源耦合时仍可能存在整数间隙。后续优先冻结版本，在未用于调参的种子和真正资源冲突场景验证，再研究单线求解加强。若加入有效同质站对称处理，也应给 Compact 同等加强对照。

性能记录使用实际预算和真实端到端时间。600 秒限时不得写成实际运行 3600 秒；超时完成时间是截断观察，不可直接用于精确完成时间加速比。Windows 软预算、原生状态可信边界以及未运行实例均须明确披露。当前可以据此组织模型、方法、正确性与案例结果；普遍性能、新颖性和学习辅助价值仍需更广实验与独立文献对照支持。